

Лекція 10

Моделювання та аналіз лінійних електричних кіл при періодичних несинусоїдальних напругах і струмах**Причини виникнення несинусоїдних ЕРС, струмів, напруг**

В реальних електротехнічних пристроях криві ЕРС і струмів джерел енергії, струми і напруги споживачів у тій чи іншій мірі відрізняються від синусоїдних. Зокрема, в потужних генераторах електростанцій форми кривих ЕРС, які індукуються в обмотках, не є ідеальними синусоїдами. Якщо ж серед споживачів електричної енергії є пристрої з нелінійними характеристиками (комп'ютерна, офісна та сучасна побутова техніка), то навіть у разі синусоїдних ЕРС виникають несинусоїдні струми і напруги. В якості прикладу на рис. 1, а зображено коло з нелінійним резистором, нелінійна вольт-амперна характеристика якого призводить до появи струму несинусоїдної форми при дії на вході кола синусоїдної напруги.

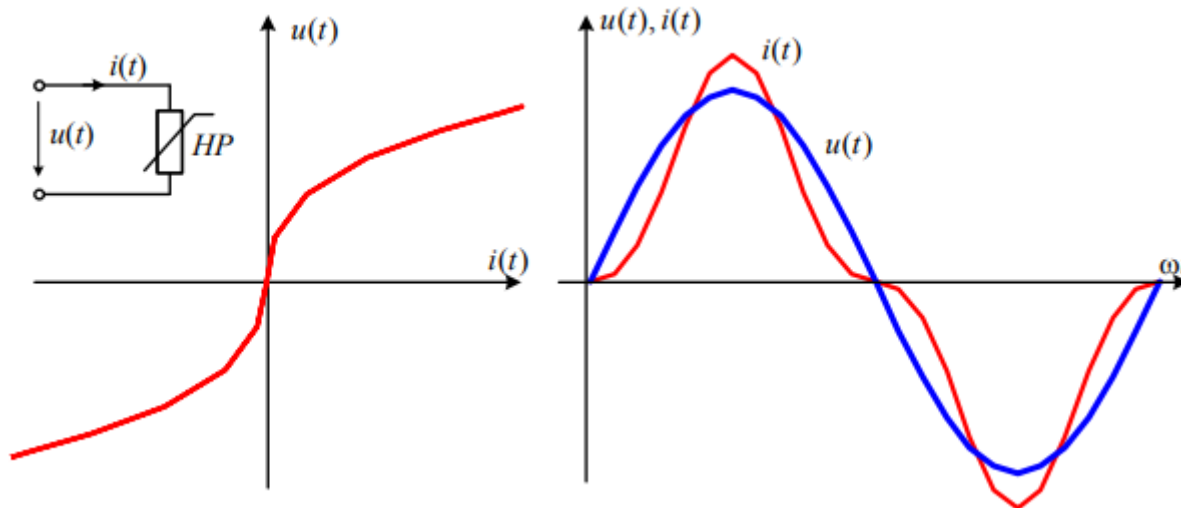


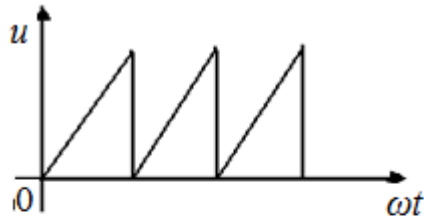
Рисунок 1

На практиці дуже часто застосовуються струми та напруги, які змінюються за несинусоїдним законом: це пилкоподібні та прямокутні імпульси, випрямлена напруга та інші (рис. 2).

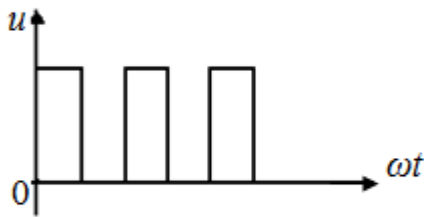
Для системи електропостачання спотворення синусоїдних струмів і напруг небажане. Поява вищих гармонічних складових у кривій напруги сприяє появі додаткових втрат енергії в електричних двигунах і трансформаторах, помітно позначається на появі та перебігу іонізаційних процесів в ізоляції електричних машин, трансформаторів та кабельних ліній, що прискорює її старіння, ускладнюється компенсація реактивної потужності за допомогою конденсаторних батарей, погіршуються умови роботи пристроїв автоматики, телемеханіки, зв'язку

Поряд з генераторами синусоїдних (чи умовно-синусоїдних) ЕРС в пристроях радіотехніки, обчислювальної техніки, в автоматизованих системах керування і т.п. використовуються генератори періодичних сигналів, форма яких може значно відрізнитись

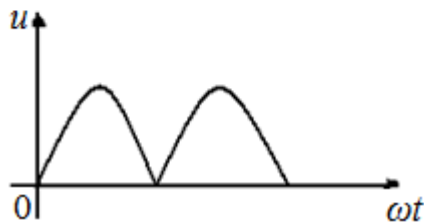
від синусоїди, наприклад, прямокутна чи — пилкоподібна (рис. 2). Дія такого генератора приводить до появи в окремих елементах кола струмів та напруг, форми яких можуть суттєво відрізнятися від форми збуджуючого сигналу.



- пилкоподібна напруга (телевізійні генератори кадрової розгортки);



- прямокутні імпульси (обчислювальна техніка);



- випрямлена напруга (при двонапівперіодному випрямленні)

Рисунок 2

Зображені на рис. 2 криві періодичні (період T) і є прикладами несинусоїдних періодичних струмів та ЕРС.

Таким чином, причинами виникнення несинусоїдних періодичних ЕРС, струмів, напруг є:

1. Джерело ЕРС (струму), що генерує несинусоїдну періодичну ЕРС (несинусоїдний періодичний струм);
2. Джерело ЕРС (струму) генерує синусоїдну періодичну ЕРС (синусоїдний періодичний струм), але один з елементів кола є нелінійним;
3. Джерело ЕРС (струмів) дає постійну чи синусоїдну ЕРС (струм), а один чи кілька елементів кола періодично змінюють свої параметри у часі.

Несинусоїдним періодичним сигналом (e , i , u) називається сигнал, миттєве значення якого змінюється за періодичним несинусоїдним законом.

Несинусоїдні струми можуть бути також в електричних колах з синусоїдними ЕРС, якщо в колі є нелінійні елементи R , L , C .

Способи подання несинусоїдних періодичних величин:

- часовими діаграмами;
- тригонометричним рядом Фур'є;
- еквівалентними синусоїдами.

Явища, які відбуваються у лінійних колах при періодичних несинусоїдних ЕРС, струмах та напругах простіше досліджувати, якщо криву ЕРС (струму та напруги) розкласти у ряд Фур'є.

Несинусоїдні періодичні сигнали, розкладання їх в ряд Фур'є

Аналіз та розрахунок несинусоїдних кіл можна спростити, якщо періодичну несинусоїдну функцію $F(\omega t)$, яка задовольняє умову Дірихле (функція обмежена і за період має скінчене число розривів I роду, максимумів і мінімумів), розкласти в тригонометричний ряд (ряд Фур'є або гармонічний ряд) такого вигляду:

$$\begin{aligned} F(\omega t) &= A_0 + A_1 \sin(\omega t + \psi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \psi_2) + A_3 \sin(3\omega t + \psi_3) + \dots = \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\omega t + \psi_k) \end{aligned} \quad (1)$$

– це перша форма запису ряду Фур'є,

де: A_0 – постійна складова ряду (середнє значення або нульова гармоніка);

$A_1 \sin(\omega t + \psi_1)$ – головна або перша гармоніка, яка змінюється з частотою несинусоїдної функції ω ;

$A_k \sin(k\omega t + \psi_k)$ – k -а гармоніка – це вищі гармоніки, які змінюються з частотою $k\omega$;

A_k, ψ_k – амплітуда та початкова фаза k -ої гармоніки;

$F(\omega t)$ – періодична несинусоїдна функція e, i, u, ϕ .

Від форми ряду (1) легко перейти до іншої форми (2), врахувавши значення синуса суми $(k\omega t + \psi_k)$, врахуємо, що:

$$A_k \sin(k\omega t + \psi_k) = A_k \cos \psi_k \sin k\omega t + A_k \sin \psi_k \cos k\omega t = B_k \sin k\omega t + C_k \cos k\omega t,$$

$$\text{де} \quad B_k = A_k \cos \psi_k; \quad C_k = A_k \sin \psi_k.$$

Тоді ряд Фур'є запишеться так:

$$F(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin k\omega t + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos k\omega t \quad (2)$$

– це друга форма запису ряду Фур'є.

Коефіцієнти A_0, B_k, C_k якщо функція $F(\omega t)$ задана аналітично на періоді $(0, 2\pi)$, можуть бути визначені із співвідношень, які розглянуті далі.

При розрахунку електричних кіл застосовують I або II форми запису ряду Фур'є. Перехід від однієї до іншої форми здійснюється за формулами:

$$I \rightarrow II: B_k = A_k \cos \psi_k; \quad C_k = A_k \sin \psi_k.$$

$$II \rightarrow I: A_k = \sqrt{B_k^2 + C_k^2}; \quad \psi_k = \arctg \frac{C_k}{B_k}.$$

Знак ψ_k визначається за знаками $\sin \psi_k$ і $\cos \psi_k$:

$$\sin \psi_k = \frac{C_k}{A_k}, \quad \cos \psi_k = \frac{B_k}{A_k}$$

$$\psi_k = \begin{cases} \arctg \frac{C_k}{B_k}, & B_k > 0; \\ \pm \pi + \arctg \frac{C_k}{B_k}, & B_k < 0. \end{cases}$$

Для розрахунку електричного кола несинусоїдного струму зручніше користуватись першою формулою запису ряду Фур'є

Визначення коефіцієнтів ряду Фур'є

Для того, щоб розкласти несинусоїдну функцію в ряд Фур'є, необхідно визначити коефіцієнти B_k , C_k і A_0 , які являються амплітудами відповідних гармонік.

Коефіцієнти ряду Фур'є можна визначити аналітичним та графоаналітичним методами, або за допомогою спеціальних пристроїв.

Якщо несинусоїдна функція задана аналітично, то для визначення коефіцієнтів застосовують формули Ейлера:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\omega t) d\omega t = \frac{1}{T} \int_0^T F(\omega t) dt;$$

$$B_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\omega t) \sin k\omega t d\omega t = \frac{2}{T} \int_0^T F(\omega t) \sin k\omega t dt;$$

$$C_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\omega t) \cos k\omega t d\omega t = \frac{2}{T} \int_0^T F(\omega t) \cos k\omega t dt.$$

Об'єм роботи по визначенню B_k , C_k і A_0 можна зменшити, якщо несинусоїдна функція має якусь симетрію.

Ряди Фур'є симетричних функцій

Функції $F(\omega t)$ можуть бути симетричними відносно осей абсцис, ординат і початку координат, що впливає на структуру їх гармонічного ряду.

Функція, симетрична відносно осі абсцис

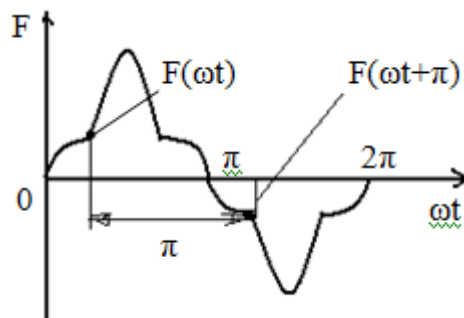


Рисунок 3

Для такої функції справедливо:

$$F(\omega t) = -F(\omega t + \pi).$$

В її ряду Фур'є відсутні нульова і всі парні гармоніки, тобто:
 $A_0 = C_{2k} = B_{2k} = 0$, тому

$$F(\omega t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_{2k-1} \sin[(2k-1)\omega t + \psi_{2k-1}] \text{ або}$$

$$F(\omega t) = \sum_{k=1,3,5}^{\infty} (B_k \sin(k\omega t + \psi_k) + C_k \cos(k\omega t + \psi_k))$$

Функція, симетрична відносно осі ординат

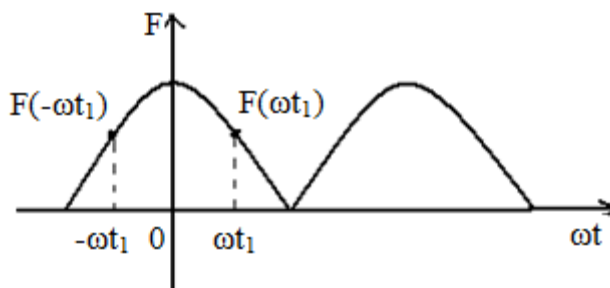


Рисунок 4

Для такої функції виконується умова:

$$F(\omega t) = F(-\omega t).$$

В її ряду Фур'є відсутні синусоїди, тобто $B_k = 0$, тому:

$$F(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} C_k \cos k\omega t.$$

Функція, симетрична відносно початку координат

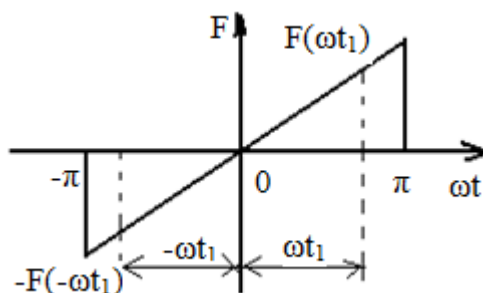


Рисунок 5

В цьому випадку:

$$F(\omega t) = -F(-\omega t),$$

а гармонічний ряд має тільки синусоїди, тобто $A_0 = 0$ і $C_k = 0$, тому

$$F(\omega t) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin k\omega t.$$

Таким чином, при розкладанні функцій в ряд Фур'є необхідно врахувати їх симетрію, що набагато спрощує процес визначення коефіцієнтів A_0 , B_k , C_k (табл.1).

Таблиця 1

№ п/п	Симетрія відносно	Математична умова	Особливості розкладу
1	Осі ординат	$F(\omega t) = F(-\omega t)$	$B_k = 0$
2	Початку координат	$F(\omega t) = -F(-\omega t)$	$A_0 = C_k = 0$
3	Осі абсцис	$F(\omega t) = -F(\omega t + \pi)$	$A_0 = C_{2k} = B_{2k} = 0$
4	Випадки 1 і 3 одночасно	$F(\omega t) = F(-\omega t) = -F(\omega t + \pi)$	$A_0 = B_k = C_{2k} = 0$
5	Випадки 2 і 3 одночасно	$F(\omega t) = -F(-\omega t) = -F(\omega t + \pi)$	$A_0 = C_k = B_{2k} = 0$

В усіх п'яти випадках симетрії для визначення коефіцієнтів B_k і C_k достатньо інтегрувати функцію на половині періоду.

Коефіцієнти функції, яка містить тільки непарні косинусоїди (випадок 4, 5), і задовольняє умові $F(\omega t) = -F(\omega t + \pi)$, $F(\omega t) = F(\omega t + \pi)$ можуть бути визначені за чверть періоду.

Види симетрії залежать від вибору початку відліку. Якщо початок відліку може бути вибраний довільно, то доцільно вибрати його так, щоб отримати найбільшу симетрію.

Лекція 16. Моделювання та аналіз лінійних електричних кіл при періодичних несинусоїдальних напругах і струмах.

ПРИКЛАД 1

Подати рядом Фур'є функцію u , зображену на рис. 6.

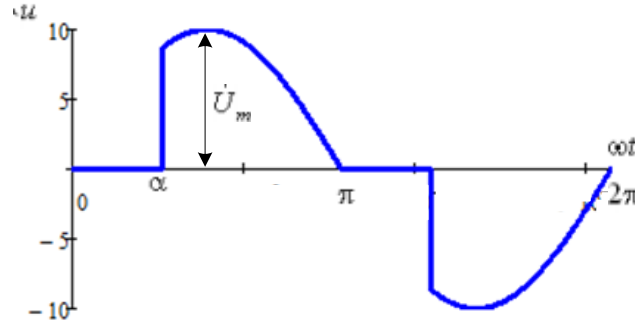


Рисунок 6

Криволінійні відрізки графіка є ділянками синусоїди. Функція симетрична відносно осі абсцис, тому обмежимося розглядом її на половині періоду:

$$u = \begin{cases} 0, & 0 \leq \omega t \leq \alpha; \\ U_m \sin(\omega t), & \alpha \leq \omega t \leq \pi. \end{cases}$$

На інтервалі $\alpha \leq \omega \leq \pi$ функція може бути записана за допомогою формул Ейлера у вигляді:

$$u = U_m \sin(\omega t) = U_m \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}).$$

Враховуючи наявність симетрії, для визначення комплексного коефіцієнту ряду обмежимося інтегруванням за півперіоду:

$$\underline{F}_{m(k)} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} u e^{-jk\omega t} d(\omega t),$$

$$\underline{F}_{m(k)} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{U_m}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-jk\omega t} d(\omega t),$$

$$\underline{F}_{m(k)} = \frac{U_m}{2\pi} \left[\frac{e^{-j(k-1)\pi} - e^{-j(k-1)\alpha}}{k-1} - \frac{e^{-j(k+1)\pi} - e^{-j(k+1)\alpha}}{k+1} \right],$$

де $k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots$

Для $k=1$ після розкриття невизначеності отримаємо:

$$\underline{F}_{m(1)} = \frac{U_m}{2\pi} \left[-\frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - j\left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right) \right]$$

Для $k=3, 5$ і т.д. комплексні коефіцієнти ряду $\underline{F}_{m(k)}$ можна записати в такому вигляді:

$$\underline{F}_{m(k)} = \frac{U_m}{2\pi} \left[\frac{1 - \cos(k-1)\alpha}{k-1} - \frac{1 - \cos(k+1)\alpha}{k+1} + j \left[\frac{\sin(k-1)\alpha}{k-1} - \frac{\sin(k+1)\alpha}{k+1} \right] \right]$$

Для від'ємних значень k зміниться тільки знак уявної частини $\underline{F}_{m(k)}$

Тоді ряд Фур'є досліджуваної функції матиме такий вигляд:

$$\begin{aligned} u(\omega t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \underline{F}_{m(k)} e^{jk\omega t} = \frac{U_m}{\pi} & \left[\left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \sin \omega t - \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \cos \omega t \right] + \\ & + \frac{U_m}{\pi} \left[\left(\frac{\sin 4\alpha}{4} - \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \sin 3\omega t + \left(\frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 - \cos 4\alpha}{4} \right) \cos 3\omega t \right] + \\ & + \frac{U_m}{\pi} \left[\left(\frac{\sin 6\alpha}{6} - \frac{\sin 4\alpha}{4} \right) \sin 5\omega t + \left(\frac{1 - \cos 4\alpha}{4} - \frac{1 - \cos 6\alpha}{6} \right) \cos 5\omega t \right] + \dots \end{aligned}$$

Далі виконуємо розрахунки коефіцієнтів ряду Фур'є у разі, коли $\alpha = \frac{\pi}{3}$ для 1-ої, 3-ої, 5-ої, 7-ої і 9-ої гармонік. Для вказаного значення α ряд

$$\begin{aligned} u(\omega t) = U_m (0.804 \sin \omega t - 0.238 \cos \omega t) + U_m (-0.207 \sin 3\omega t + 0.119 \cos 3\omega t) + \\ + U_m (0.069 \sin 5\omega t + 0.1194 \cos 5\omega t) + U_m (0.0344 \sin 7\omega t - 0.06 \cos 7\omega t) + \\ + U_m (-0.062 \sin 9\omega t + 0.012 \cos 9\omega t) + \dots \end{aligned}$$

Фур'є досліджуваної функції має вигляд:

$$\begin{aligned} u(\omega t) = U_m (0.804 \sin \omega t - 0.238 \cos \omega t) + U_m (-0.207 \sin 3\omega t + 0.119 \cos 3\omega t) + \\ + U_m (0.069 \sin 5\omega t + 0.1194 \cos 5\omega t) + U_m (0.0344 \sin 7\omega t - 0.06 \cos 7\omega t) + \\ + U_m (-0.062 \sin 9\omega t + 0.012 \cos 9\omega t) + \dots \end{aligned}$$

Цей же ряд в амплітудо-фазовій формі запишеться так:

$$\begin{aligned} u(\omega t) = 0.839 U_m \sin(\omega t - 0.289) + 0.239 U_m \sin(3\omega t + 2.62) + \\ + 0.138 U_m \sin(5\omega t + 1.047) + 0.069 U_m \sin(7\omega t - 1.05) + 0.063 U_m \sin(9\omega t + 2.95) + \dots \end{aligned}$$

Часовий графік напруги $u(\omega t)$

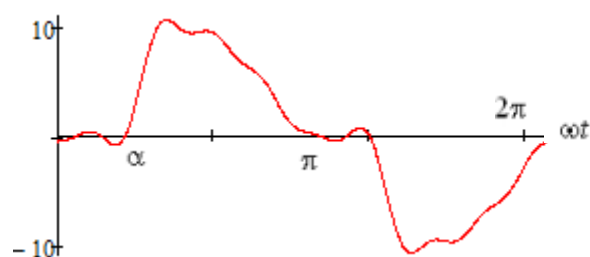


Рисунок 7

Сума миттєвих значень гармонічних складових тісно описує задану криву напруги, і чим більше складових (гармонік) буде враховано, тим точніше сумарна крива буде прилягати до заданої кривої.

Розкладу несинусоїдної функції ЕРС у тригонометричний ряд Фур'є у MathCad

Для розкладу несинусоїдної функції ЕРС у тригонометричний ряд Фур'є можна скористатися MathCad. Якщо графік заданий прямими відрізками, то скористаємось функцією лінійної інтерполяції **linterp(X,Y,x)** (рис.8).

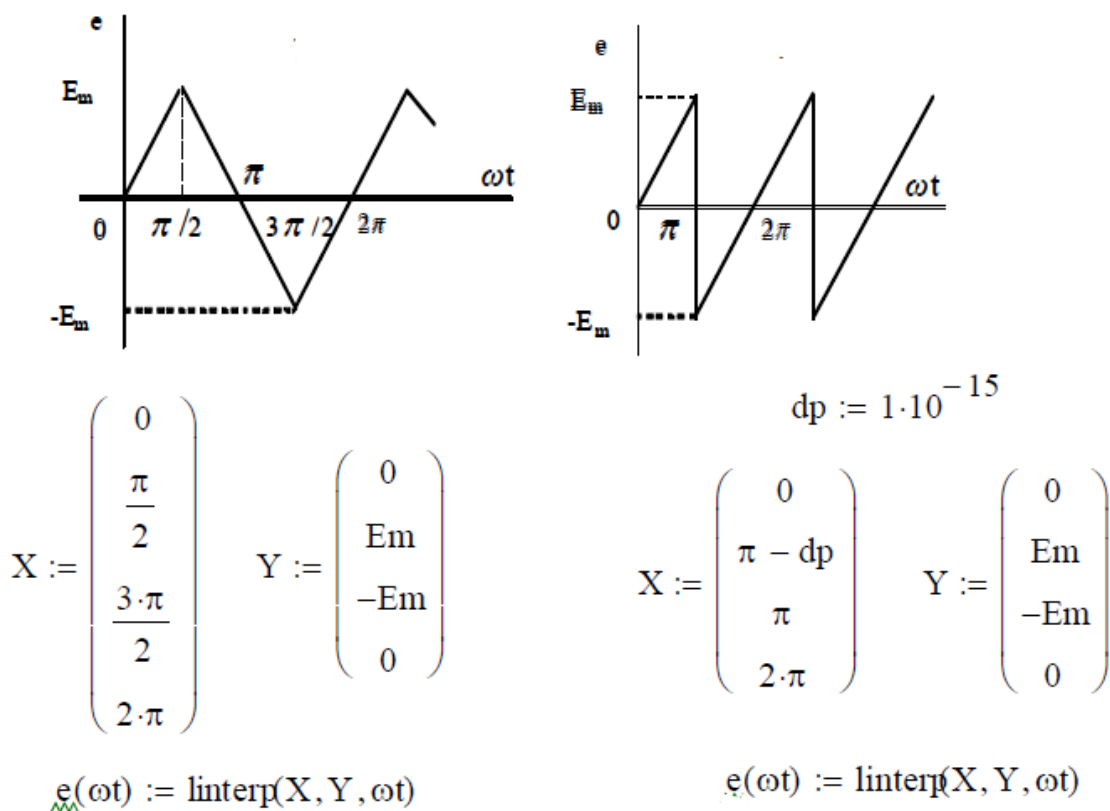
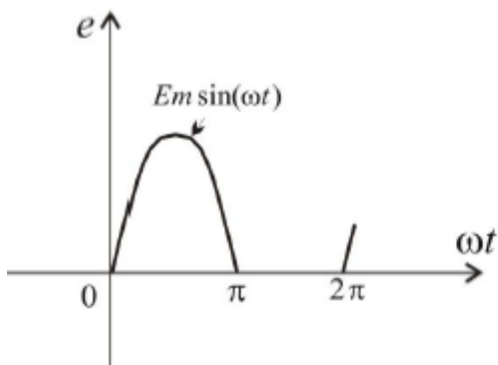


Рисунок 8

Однак, потрібно враховувати особливості цієї функції – координати масиву X , який знаходиться на першому місці в **linterp**, повинні монотонно спадати або зростати. Тобто, неприпустимі однакові координати, що моделюють вертикальний стрибок значення модельованої функції. За потреби ж моделювання стрибка можна змінити значення однієї або декількох координат на таку малу величину, що це не відіб'ється на подальших обчисленнях, це робиться за рахунок зменшення відповідних координат на мізерну величину dp .



$$e(\omega t) := \text{if}(0 \leq \omega t \leq \pi, E_m, 0)$$

Рисунок 9

Ще один спосіб опису графіків у MathCad. За допомогою логічної функції if (рис.9) (логічна умова, **значення**, якщо true, **значення**, якщо false). Цей спосіб доцільно використовувати, якщо несинусоїдальну функцію досить просто описати аналітичними виразами на визначених відрізках.

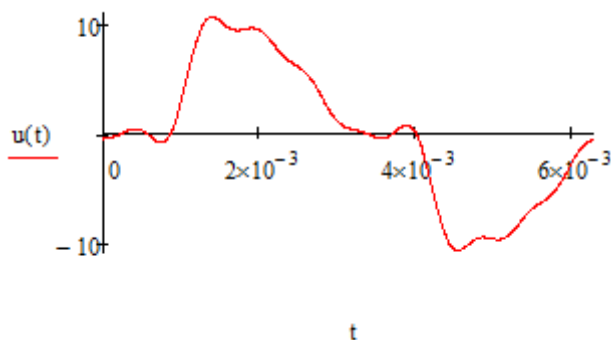
ПРИКЛАД 2

Подемо рядом Фур'є функцію u , зображену на рис. 6. за допомогою MathCad.

Складемо програму-функції, яка буде математично описувати задану функцію

$$\begin{aligned} w &:= 1000 & U_m &:= 10 \\ u_1(t) &:= \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq t \leq \frac{T}{6} \\ U_m \cdot \sin(w \cdot t) & \text{if } \frac{T}{6} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{if } \frac{T}{2} \leq t \leq \frac{2 \cdot T}{3} \\ U_m \cdot \sin(w \cdot t) & \text{if } \frac{2 \cdot T}{3} \leq t \leq T \end{cases} \end{aligned}$$

Визначимо, що графік побудованої функції повністю відповідає графіку заданої функції.



Знайдемо коефіцієнти ряду

Постійна складова

$$U_0 := \frac{2}{T} \cdot \int_0^T u_1(t) dt = 3.15 \times 10^{-15}$$

Задамо число гармонік $k := 1..5$

Парні складові

$$B_k := \frac{2}{T} \cdot \int_0^T (u_1(t) \cdot \sin(k \cdot \omega \cdot t)) dt$$

$B_k =$

8.045
$2.307 \cdot 10^{-15}$
-2.067
0
0.689

Непарні складові

$$C_k := \frac{2}{T} \cdot \int_0^T (u_1(t) \cdot \cos(k \cdot \omega \cdot t)) dt$$

$C_k =$

-2.387
0
1.194
$-1.493 \cdot 10^{-15}$
1.194

Приведем ряд до загальноприйнятого виду

$$A_k := \sqrt{(B_k)^2 + (C_k)^2}$$

$A_k =$

8.392
$2.367 \cdot 10^{-15}$
2.387
$1.592 \cdot 10^{-15}$
1.378

$k=1$

$k=3$

$k=5$

$$\varphi_k := \text{angle}(B_k, C_k)$$

$\varphi_k =$

343.472
347.1
150
249.709
60

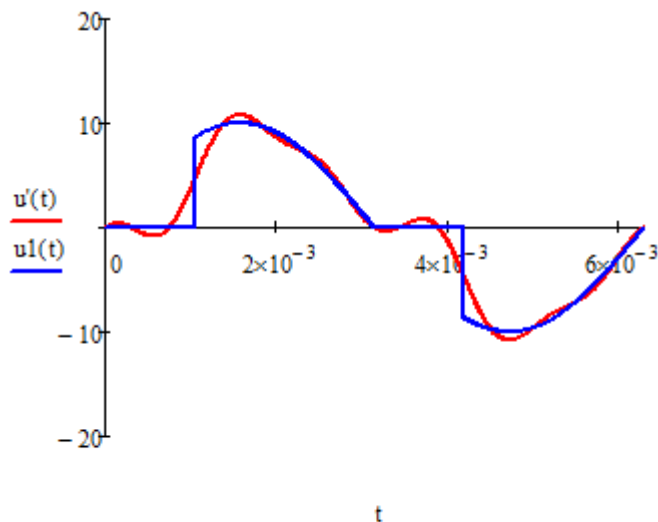
·deg

Як бачимо, функція симетрична відносно осі абсцис і має тільки непарні складові.

Тригонометричний ряд

$$u'(t) := U_0 + \sum_k (A_k \cdot \sin(k \cdot \omega \cdot t + \varphi_k))$$

$$u(t) := 8.392 \cdot \sin(\omega \cdot t + 343.472 \cdot \text{deg}) + 2.387 \cdot \sin(3\omega \cdot t + 150 \cdot \text{deg}) + 1.378 \cdot \sin(5\omega \cdot t + 60 \cdot \text{deg})$$



Сума миттєвих значень гармонічних складових тісно описує задану криву напруги, і чим більше складових (гармонік) буде враховано, тим точніше сумарна крива буде прилягати до заданої кривої.

Червоний графік: Ряд Фур'є обмежений 5-тю першими гармонічними складовими.

Синій графік: Ряд Фур'є не обмежується певною кількістю гармонік.

Сума миттєвих значень гармонічних складових тісно описує задану криву напруги.

Розрахунок миттєвих струмів в лінійному колі з несинусоїдними джерелами енергії

Розрахунок миттєвих значень струмів у лінійному електричному колі з періодичними несинусоїдними джерелами енергії базується на використанні принципу накладання і відомих положень теорії аналізу кіл з постійними та синусоїдними джерелами енергії. Можна рекомендувати таку послідовність розрахунку:

1. Періодичні несинусоїдні функції ЕРС чи струмів джерел енергії розкладають в тригонометричні ряди Фур'є, це будуть нескінченні тригонометричні ряди виду

$$f(\omega t) = A_0 + A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1) + \dots + A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) + \dots,$$

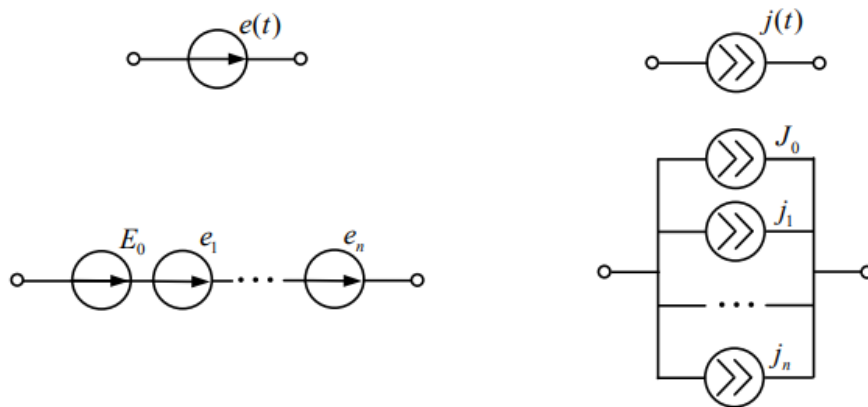


Рисунок 1

2. Вибираємо із нескінченних тригонометричних рядів постійні складові та гармонічні складові трьох, чотирьох найбільш суттєвих гармонік; тоді матимемо наближені функції ЕРС джерел енергії з обмеженою кількістю складових

$$e(\omega t) \cong E_0 + e_{(1)} + e_{(2)} + e_{(3)}$$

$$j(\omega t) \cong J_0 + j_{(1)} + j_{(2)} + j_{(3)}$$

У відповідності з розрахунковими схемами рис. 1, дія на електричне коло несинусоїдної ЕРС $e(t)$ чи несинусоїдного джерела струму $j(t)$ адекватна дії кількох послідовно з'єднаних ЕРС ($E_0, e_1(t), \dots, e_n(t)$) чи кількох паралельно з'єднаних ДС ($J_0, j_1(t), \dots, j_n(t)$).

3. Використання методу накладання для розрахунку миттєвих значень струму від кожної складової тригонометричного ряду джерела енергії.

3.1. Залишаємо в електричному колі постійні складові джерел енергії і використовуємо відповідний метод для розрахунку цього кола при дії постійних джерел енергії.

3.2. Замість постійних складових джерел енергії вводимо в коло гармонічні складові основної частоти ω . Використовуючи символічний метод, складаємо відповідні рівняння. Після розрахунку кола символічним методом і отримання комплексних складових струмів віток необхідно потім перейти до миттєвих значень цих складових.

3.3. Вводимо в коло складові джерел енергії наступної гармоніки ($k\omega$) і виконуємо подібні розрахунки кола з використанням символічного методу як і в етапі 3.2.

3.4. Виконуємо подібні розрахунки для решти гармонік джерел енергії. При розрахунку гармонічних складових струмів необхідно пам'ятати, що реактивні опори елементів із зміною номера гармоніки змінюються.

$X_{L(k)} = k\omega L$ – індуктивний опір на k -тій гармоніці;

$X_{C(k)} = \frac{1}{k\omega C}$ – реактивний опір ємності на частоті $k\omega$.

4. Виконуємо накладання дії всіх складових джерел енергії і знаходимо результуючі миттєві струми кожної вітки. В такому випадку миттєві струми будь-якої вітки кола можна записати виразом:

$$i = I_0 + i_{(1)} + i_{(2)} + i_{(3)}.$$

Накладання може використовуватись тільки для миттєвих значень струмів. Миттєве значення струму гілки є сумою миттєвих значень окремих складових (сталого і гармонічних)

Якщо є необхідність побудови векторних діаграм електричного кола, то такі діаграми повинні будуватись для кожної гармонічної складової окремо.

Діючі значення несинусоїдних струмів і напруг

Діючі (середньоквадратичні) значення періодичних несинусоїдних струмів і напруг визначають за відомими співвідношеннями:

(1)

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}, \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}.$$

Тут i, u – несинусоїдні функції.

Якщо періодична несинусоїдна функція струму (напруги) подана у вигляді тригонометричного ряду

$$f(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{mk} \sin(k\omega t + \psi_k),$$

тоді діюче значення цієї функції можна також обчислити за діючими значеннями її складових:

$$A = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \dots + A_k^2 + \dots} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} A_k^2}. \quad (2)$$

В формулі (2) A_k – діюче значення струму (напруги) k -ої складової. При цьому сталу складову A_0 вважаємо діючим значенням нульової гармоніки. Формула містить теоретично необмежено велику кількість складових. Тому отримати точні відповіді для діючих значень струму чи напруги за (2) неможливо. Точні значення отримуємо тільки за формулами (1), якщо функція струму чи напруги подана на періоді аналітичним рівнянням. **Середнє за період значення струму (напруги)** можна обчислити, скориставшись відомою математичною формулою:

$$I_c = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i(\omega t) d(\omega t). \quad (3)$$

Порівнюючи формулу (3) з отриманою раніше формулою для сталої складової, бачимо, що середнє значення періодичної функції дорівнює її сталій складовій. Приймаючи до уваги, що симетричні відносно осі абсцис функції не мають сталої складової (відповідно $I_0=0$), для таких функцій визначають середнє за модулем значення:

$$I_c = \frac{1}{T} \int_0^T |i(t)| dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} |i(t)| dt. \quad (4)$$

Для синусоїдної функції, якщо виходити із (4), тоді:

$$I_c = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin(\omega t) d(\omega t), \quad I_c = \frac{2I_m}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I.$$

Діюче значення синусоїдних струмів чи напруг визначають прилади теплової, електромагнітної та електродинамічної систем. Постійну складову – прилади магнітоелектричної системи.

Приклад 1. Нехай ЕРС та струм задані у вигляді ряду Фур'є

$$e(t) = 100 + 80\sin(\omega t + 30^\circ) + 60\sin(3\omega t + 20^\circ) + 50\sin(5\omega t + 45^\circ), \text{ В}$$

$$i(t) = 6 + \sqrt{2}8\sin(\omega t + 30^\circ) + 7.07\sin(3\omega t - 60^\circ), \text{A},$$

тоді діюче значення ЕРС $E = \sqrt{100^2 + \frac{80^2}{2} + \frac{60^2}{2} + \frac{50^2}{2}} = 127.5 \text{ В}$

діюче значення струму $I = \sqrt{6^2 + 8^2 + \frac{7.07^2}{2}} = 11.18 \text{ А}.$

Приклад 2. Для струму, що представлений у вигляді ряду Фур'є

$$i(t) = 4.23\sin(\omega t + 151^\circ) + 3.68\sin(3\omega t + 100^\circ) + 5.34\sin(5\omega t + 120^\circ), \text{A}.$$

середнє за модулем значення розраховується як

$$I_{\text{ср}} = \frac{2}{\pi} \left[4.23 + \frac{3.68}{3} \cos(100^\circ - 3 \cdot 151^\circ) + \frac{5.34}{5} \cos(120^\circ - 5 \cdot 151^\circ) \right] = 3.53 \text{ A}.$$

Потужність кола несинусоїдного струму

Активна потужність періодичного несинусоїдного струму визначається, як і для синусоїдного струму, середнім за період значенням миттєвої потужності $p = ui$, тобто маємо:

$$P = P_{\text{с}} = \frac{1}{T} \int_0^T u i dt.$$

Якщо миттєвий струм і напруга подані тригонометричними рядами

$$i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} I_k \sin(k\omega t + \psi_{ik}),$$

$$u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{2} U_k \sin(k\omega t + \psi_{uk}),$$

то активну потужність несинусоїдного струму можна визначити як суму активних потужностей його складових:

$$P = P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} P_k = U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k.$$

Тут φ_k – кут зсуву фаз між напругою і струмом k -ої гармоніки: $\varphi_k = \psi_{uk} - \psi_{ik}$.

Таким чином активна потужність періодичного несинусоїдного струму дорівнює сумі активних потужностей всіх складових: постійної і гармонічних.

Подібно до кола синусоїдного струму, формально за аналогією з активною потужністю, може бути введено поняття реактивної потужності несинусоїдного струму як суми реактивних потужностей гармонічних складових струму:

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} Q_k = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin \varphi_k.$$

Якщо складові активної потужності пасивного двополюсника всі додатні, то складові його реактивної потужності – алгебричні величини: індуктивна реактивна потужність додатна, ємнісна – від'ємна.

Як для кола синусоїдного струму, так і для несинусоїдного режиму повна потужність кола (гілки) визначається як добуток діючого значення струму на діюче значення напруги:

$$S = UI = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_k^2 \sum_{k=0}^{\infty} I_k^2}.$$

Для кола синусоїдного струму повна, активна і реактивна потужності пов'язані відомим співвідношенням: $S^2 = P^2 + Q^2$, а для кола з несинусоїдним струмом це співвідношення в більшості випадків не виконується:

$$S^2 > P^2 + Q^2$$

Якщо в колі з несинусоїдним струмом є реактивні елементи (індуктивності, ємності), то рівняння для потужностей кола записують так:

$$S^2 = P^2 + Q^2 + T^2.$$

Де величину T називають потужністю спотворення несинусоїдного струму і визначають за формулою

$$T = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$$

Потужність спотворення з'являється на ділянках, де криві струму і напруги відрізняються формою. На активних опорах форми кривих струму і напруги однакові і потужність спотворення, а також реактивна потужність дорівнюють нулю.

Вплив параметрів кола на форми кривих струму

при несинусоїдній напрузі

Опір індуктивних і ємнісних елементів кола залежить від частоти і, відповідно, він буде різним для різних гармонік. Тому, якщо на затискачах кола з реактивними елементами діє періодична несинусоїдна напруга, крива струму кола буде відрізнятися формою від кривої напруги.

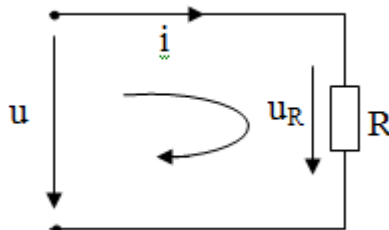


Рисунок 2

1. Форми кривих струму та напруги подібні тільки на ділянці з **активним опором R** (рис.2), однаковим для всіх частот. Тоді діюче значення напруги для будь-якої гармоніки

$$U_{R(k)} = RI_{(k)}$$

і, відповідно

$$\frac{I_{(k)}}{I_{(1)}} = \frac{U_{R(k)}}{U_{R(1)}}$$

тобто забезпечується пропорційність між амплітудами струму та напруги для всіх гармонік. Отже, активний опір не впливає на форму кривої струму в колі (рис.3).

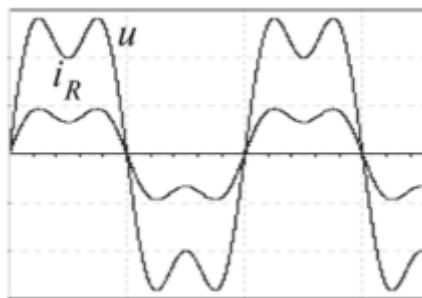


Рисунок 3

Виконання цієї умови особливо необхідне для обмоток електровимірювальних приладів: амперметрів, вольтметрів, ватметрів, призначених для використання в електричних колах змінного струму. Для зменшення індуктивності та міжвиткових ємностей обмотки вимірювального приладу застосовуються спеціальні технічні рішення, які суттєво зменшують індуктивність і ємність обмотки та забезпечують незмінність опору обмотки для широкого діапазону частот.

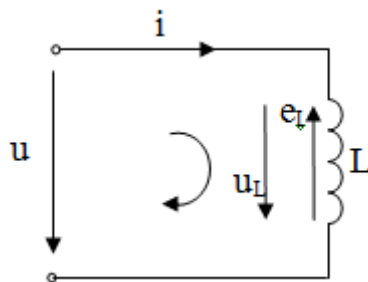


Рисунок 4

2. Нехай тепер маємо індуктивний елемент кола, **індуктивність L** (рис.4). Реактивний опір цього елемента на частоті $k\omega$ для k -ї гармоніки струму $X_{L(k)} = k\omega L$, тобто зростає із зростанням номеру гармоніки. Тоді матимемо:

$$U_{L(k)} = k\omega LI_{(k)}; \quad \frac{I_{(k)}}{I_{(1)}} = \frac{1}{k} \frac{U_{L(k)}}{U_{L(1)}}.$$

Таким чином, відношення амплітуди k -ої гармоніки в кривій струму до амплітуди 1-ї гармоніки в k разів менше, ніж відношення відповідних амплітуд у кривій напруги, тобто вищі гармоніки будуть більш помітні в кривій напруги індуктивності

Тобто, індуктивна котушка зменшує вищі гармоніки в кривій струму, і форма кривої струму не буде подібна формі кривої несинусоїдної напруги на її затискачах (рис. 5).

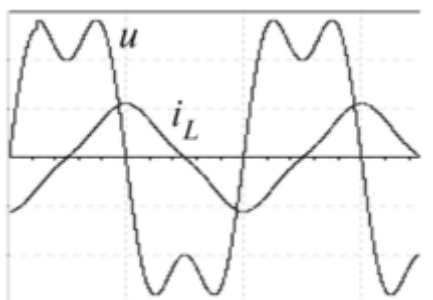


Рисунок 5

3. Далі розглянемо ємнісний елемент кола, **ємність C** (рис.6).

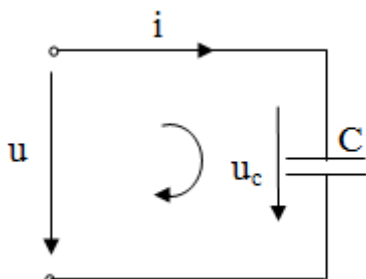


Рисунок 6

Реактивний опір ємності $X_{C(k)} = \frac{1}{k\omega C}$ зменшується із зростанням номеру гармоніки.

Відповідно матимемо:

$$I_{(k)} = k\omega C U_{C(k)}; \quad \frac{I_{(k)}}{I_{(1)}} = k \frac{U_{C(k)}}{U_{C(1)}},$$

тобто в кривій струму через ємність відношення амплітуди k -ої гармоніки до амплітуди 1-ї гармоніки в k разів більше, ніж відношення відповідних амплітуд у кривій напруги і, таким чином, вищі гармоніки будуть більш помітні в кривій струму ємності (Рис.7).

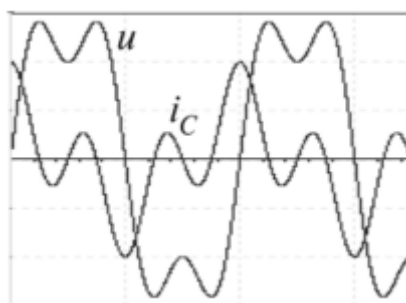


Рисунок 7

Якщо складне коло має крім активних елементів ще котушки індуктивностей та конденсатори, то на форму кривої струму буде також впливати схема з'єднань елементів. Більш помітною в кривій струму чи напруги ділянки кола буде та гармоніка, для якої виконуються певні резонансні співвідношення.

Приклади розрахунку електричних кіл несинусоїдного струму

Визначити діючі струми в гілках, активну потужність, споживану колом, якщо

$$u = (100 \sin \omega t + 40 \sin 3\omega t) \text{ В}, \quad R = \omega L = \frac{1}{\omega C} = 2 \text{ Ом}$$

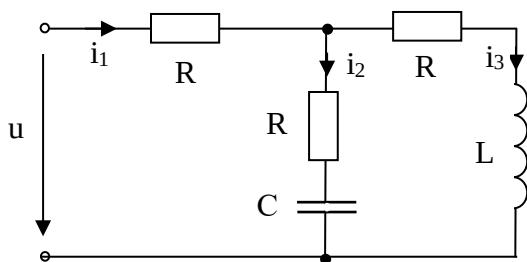


Рис. Р 1

Рішення

1. Застосуємо для розрахунку кожної гармоніки струму окремо символічний метод.

2. Розрахуємо коло, коли в ньому діє напруга першої гармоніки:

- знаходимо комплексні напругу першої гармоніки і опори гілок:

$$u_1 = 100 \sin \omega t \Rightarrow \underline{U}_1(t) = 100 e^{j\omega t}$$

$$\underline{U}_{1m} = 100 \text{ В}; \quad \underline{Z}_1^{(1)} = R; \quad \underline{Z}_2^{(1)} = R - j \frac{1}{\omega C}; \quad \underline{Z}_3^{(1)} = R + jx_L.$$

- запишемо комплексний опір кола для струму першої гармоніки

$$\begin{aligned} \underline{Z}^{(1)} &= \underline{Z}_1^{(1)} + \frac{\underline{Z}_2^{(1)} \underline{Z}_3^{(1)}}{\underline{Z}_2^{(1)} + \underline{Z}_3^{(1)}} = R + \frac{(R - jx_C)(R + jx_L)}{R - jx_C + R + jx_L} = \\ &= 2 + \frac{(2 - j2)(2 + j2)}{2 - j2 + 2 + j2} = 2 + \frac{4(1 - j)(1 + j)}{4} = \\ &= 2 + (1 + j)(1 - j) = 2 + 2 = 4 \text{ Ом}; \end{aligned}$$

- знаходимо комплексну амплітуду струму в нерозгалуженій частині кола

$$\underline{I}_{1m} = \frac{\underline{U}_{1m}}{\underline{Z}^{(1)}} = \frac{100}{4} = 25 \text{ А};$$

- визначимо комплексні амплітуди струмів в кожній гілці

$$\underline{I}_{1m2} = \underline{I}_{1m} \frac{\underline{Z}_3^{(1)}}{\underline{Z}_3^{(1)} + \underline{Z}_2^{(1)}} = 25 \frac{2 + j2}{4} = 12,5(1 + j) = \sqrt{2} \cdot 12,5 e^{j45^\circ} \text{ А},$$

$$\underline{I}_{1m3} = \underline{I}_{1m} \frac{\underline{Z}_2^{(1)}}{\underline{Z}_3^{(1)} + \underline{Z}_2^{(1)}} = 25 \frac{2 - j2}{4} = \sqrt{2} \cdot 12,5 e^{-j45^\circ} \text{ А};$$

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

$$i_1^{(1)} = 25 \cdot \sin \omega t \text{ А};$$

$$i_2^{(1)} = \sqrt{2} \cdot 12,5 \sin (\omega t + 45^\circ) \text{ А};$$

$$i_3^{(1)} = \sqrt{2} \cdot 12,5 \sin (\omega t - 45^\circ) \text{ А}.$$

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

$$P_1^{(1)} = R I_1^{(1)2} = 2 \cdot \left(\frac{25}{\sqrt{2}} \right)^2 = 625,0 \text{ Вт}$$

$$P_2^{(1)} = R I_2^{(1)2} = 2 \cdot 12,5^2 = 312,5 \text{ Вт}$$

$$P_3^{(1)} = R I_3^{(1)2} = 2 \cdot 12,5^2 = 312,5 \text{ Вт}$$

$$P^{(1)} = R_e^{(1)} \cdot I_1^{(1)2} = 4 \cdot \left(\frac{25}{\sqrt{2}} \right)^2 = 1250 \text{ Вт}$$

3. Розрахуємо задане коло при дії в ньому джерела напруги, що змінюється з потрійною кутовою частотою $u_3 = 40 \sin 3\omega t$:

- знаходимо реактивні опори гілок

$$x_{C2}^{(3)} = \frac{1}{3\omega C_2} = \frac{2}{3} = 0,67 \text{ Ом},$$

$$x_{L3}^{(3)} = 3\omega L_3 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ Ом}.$$

- визначимо комплексні опори гілок і кола

$$\underline{Z}_2^{(3)} = R - j \frac{1}{3\omega C_2} = 2 - j 0,67 = 2,1e^{-j18^\circ 30'} \text{ Ом},$$

$$\underline{Z}_3^{(3)} = R + j 3\omega L_3 = 2 + j 6 = 6,33 e^{j 71^\circ 30'} \text{ Ом},$$

$$\begin{aligned} \underline{Z}^{(3)} &= \underline{Z}_1^{(3)} + \frac{\underline{Z}_2^{(3)} \cdot \underline{Z}_3^{(3)}}{\underline{Z}_2^{(3)} + \underline{Z}_3^{(3)}} = 2 + \frac{(2 - j 0,67)(2 + j 6)}{2 - j 0,67 + 2 + j 6} = \\ &= 2 + \frac{2,18^{-j18^\circ 30'} \cdot 6,33e^{j71^\circ 30'}}{4 + j 5,33} = 2 + \frac{13,3e^{j53^\circ}}{6,66e^{j53^\circ}} = 2 + 2 = 4 \text{ Ом}; \end{aligned}$$

- знаходимо комплексну амплітуду струму третьої гармоніки в нерозгалуженій частині кола і в кожній гілці

$$\underline{I}_{3m1} = \frac{U_{3m}}{\underline{Z}^{(3)}} = \frac{40}{4} = 10 \text{ А};$$

$$\underline{I}_{3m2} = \underline{I}_{3m1} \frac{\underline{Z}_3^{(3)}}{\underline{Z}_2^{(3)} + \underline{Z}_3^{(3)}} = 10 \frac{6,33e^{j71^\circ 30'}}{6,66e^{j53^\circ}} = 9,5e^{j18^\circ 30'} \text{ А};$$

$$\underline{I}_{3m3} = \underline{I}_{3m1} \frac{\underline{Z}_2^{(3)}}{\underline{Z}_2^{(3)} + \underline{Z}_3^{(3)}} = 10 \frac{2,18e^{-j18^\circ 30'}}{6,66e^{j53^\circ}} = 3,15e^{-j71^\circ 30'} \text{ А};$$

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

$$i_1^{(3)} = 10 \sin 3\omega t \text{ А};$$

$$i_2^{(3)} = 9,5 \sin (3\omega t + 18^\circ 30') \text{ А};$$

$$i_3^{(3)} = 3,15 \sin (3\omega t - 71^\circ 30') \text{ А};$$

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

$$P_1^{(3)} = R I_1^{(3)2} = 2 \cdot \frac{10^2}{2} = 100 \text{ Вт}, \quad P_2^{(3)} = R I_2^{(3)2} = 2 \cdot \frac{9,5^2}{2} = 90,25 \text{ Вт},$$

$$P_3^{(3)} = R I_3^{(3)2} = 2 \cdot \frac{3,15^2}{2} = 9,92 \text{ Вт}, \quad P^{(3)} = R_e^{(3)} \cdot I_1^{(3)2} = 4 \cdot \left(\frac{10}{\sqrt{2}} \right)^2 = 200 \text{ Вт}$$

4. Обчислимо діючі струми в гілках і активну потужність, споживану колом:

$$I_1 = \sqrt{I_1^{(1)2} + I_1^{(3)2}} = \sqrt{\frac{25^2}{2} + \frac{10^2}{2}} = 19A; \quad I_2 = \sqrt{I_2^{(1)2} + I_2^{(3)2}} = \sqrt{12,5^2 + \frac{9,5^2}{2}} = 14,2A;$$

$$I_3 = \sqrt{I_3^{(1)2} + I_3^{(3)2}} = \sqrt{12,5^2 + \frac{3,15^2}{2}} = 12,7A;$$

$$P = R_e^{(1)} \cdot I_1^{(1)2} + R_e^{(3)} \cdot I_1^{(3)2} = 4 \cdot \frac{25^2}{2} + 4 \cdot \frac{10^2}{2} = 1450 \text{ Вт}$$

Висновки.

1. Для аналізу лінійних електричних кіл несинусоїдного струму використовують математичний апарат рядів Фур'є. Для цього несинусоїдні періодичні ЕРС, напруги та струми апроксимують усіченими тригонометричними рядами.
2. Загалом тригонометричний ряд складається з постійної складової (нульової гармоніки), основної і вищих гармонік. В окремих випадках деякі члени ряду можуть бути відсутні, що зумовлено властивістю несинусоїдної кривої, для якої здійснено розклад у ряд.
3. Діюче значення несинусоїдного струму (напруги, ЕРС) дорівнює кореню квадратному із суми квадратів діючих значень усіх гармонік, у тому числі й нульової, а середнє значення дорівнює постійній складовій.
4. Активну потужність у разі несинусоїдних струмів обчислюють як суму активних потужностей постійної складової та усіх гармонік. Реактивна потужність дорівнює сумі реактивних потужностей усіх гармонічних складових. Повну потужність визначають як добуток діючих значень напруги та струму. Однак у загальному випадку повна потужність не дорівнює кореню квадратному із суми квадратів активної і реактивної потужностей, тому вводиться поняття потужності спотворень.
5. Для аналізу лінійних електричних кіл несинусоїдного струму використовують метод накладання, згідно з яким розрахунок виконують для кожної гармоніки окремо. В результаті необхідно розрахувати один раз електричне коло постійного струму (для постійних складових) і декілька разів (за кількістю врахованих гармонік) – коло змінного струму. Параметри реактивних елементів для різних гармонік залежать від їх порядку (частоти).